从 SLM 像素晶格到晶体物理模拟

近代物理实验期末汇报

( )

北京师范大学物理学系

2026 年 6 月 8 日

第一步：SLM 为什么像一块“可编程晶体”

向列型液晶的局域指向矢为 $n_i(x,y,z)$，满足 $n_i n_i = 1$。线性响应写作

$$D_i = \epsilon_{ij} E_j, \qquad \epsilon_{ij} = \epsilon_\perp \delta_{ij} + \Delta\epsilon\, n_i n_j, \quad \Delta\epsilon = \epsilon_\parallel - \epsilon_\perp .$$

外加像素电压 $U(x,y)$ 改变 n_i 的倾角 $\theta[U(x,y)]$，于是改变光所见的本征折射率。

对异常光，折射率椭球给出

$$\frac{1}{n_{\mathrm{eff}}^2} = s_i \left(\epsilon^{-1}\right)_{ij} s_j,$$

若传播方向固定、光轴与偏振夹角为 θ，化为

$$\frac{1}{n_{\mathrm{eff}}^2(\theta)} = \frac{\cos^2\theta}{n_e^2} + \frac{\sin^2\theta}{n_o^2}.$$

$$\Gamma(x,y) = k_0 \int_0^d \left[n_{\mathrm{eff}}(\theta[U], z) - n_o \right] \mathrm{d}z.$$

单层平均近似下

$$\Gamma(x,y) \simeq \frac{2\pi d}{\lambda} \Delta n_{\mathrm{eff}}[U(x,y)] \,.$$

$$E_{\mathrm{out}}(x,y) = A(x,y) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Gamma(x,y)} E_{\mathrm{in}}(x,y), \qquad (x,y) \to (m,n).$$

像素坐标给出二维离散格点，Γ_{mn} 是每个格点可编程的局域势。

第二步：把光学平台翻译成晶体语言

从 Helmholtz 方程到近轴薛定谔方程

标量光场满足

$$\left[\nabla_\perp^2 + \partial_z^2 + k_0^2 n^2(\mathbf{r})\right] E = 0, \quad n(\mathbf{r}) = n_0 + \Delta n(\mathbf{r}).$$

令 $E(\mathbf{r}, z) = \psi(\mathbf{r}, z) \mathrm{e}^{\mathrm{i} k_0 n_0 z}$，忽略 $\partial_z^2 \psi$ 与 $(\Delta n)^2$，得到

$$\mathrm{i} \frac{\partial \psi}{\partial z} = -\frac{1}{2 k_0 n_0} \nabla_\perp^2 \psi - k_0 \, \Delta n(\mathbf{r}) \psi.$$

对应量为

$$z \leftrightarrow t, \qquad \frac{1}{k_0 n_0} \leftrightarrow \frac{\hbar}{m}, \qquad V_{\mathrm{opt}}(\mathbf{r}) = -k_0 \Delta n(\mathbf{r}) \leftrightarrow V(\mathbf{r})/\hbar.$$

$$E_f(\boldsymbol{\rho}) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i} k f}}{\mathrm{i} \lambda f} \iint E_0(\mathbf{r}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i} \frac{2\pi}{\lambda f} \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{r}} \mathrm{d}^2 \mathbf{r}$$

$$\equiv C \mathcal{F}\{E_0\}(\mathbf{k}), \qquad \mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda f} \boldsymbol{\rho}.$$

光学系统		晶体态语言
像素周期 p	$\Longleftrightarrow$	晶格常数 a
相位图 $\Gamma(x, y)$	$\Longleftrightarrow$	周期势 $V(\mathbf{r})$
4f 后焦面	$\Longleftrightarrow$	倒易空间 $\mathbf{k}$
有限光阑	$\Longleftrightarrow$	第一布里渊区 BZ_1

第三步：在“晶体”中写入缺陷与无序

先用 SLM 写入二维方格晶格，格矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$，倒格矢 $\mathbf{G}$；再在每个格点叠加随机相位缺陷。令 $\mathbf{R}_{mn} = m\mathbf{a}_1 + n\mathbf{a}_2$，则

$$V_0(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} V_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}},$$

$$V_W(\mathbf{r}) = V_0(\mathbf{r}) + W \sum_{m,n} \eta_{mn} \chi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_{mn}), \qquad \langle \eta_{mn} \eta_{m'n'} \rangle = \delta_{mm'} \delta_{nn'}.$$

$$\varepsilon_{mn} = \langle w_{mn} | V_W | w_{mn} \rangle, \qquad J = -\langle w_i | \hat{H}_\perp | w_j \rangle.$$

$$\hat{H} = \sum_{mn} \varepsilon_{mn} |mn\rangle\langle mn| - J \sum_{\langle mn, m'n' \rangle} \left(|mn\rangle\langle m'n'| + \text{h.c.} \right).$$

这对应晶体里电子波遇到随机杂质。光场不是电子，但标量波动方程相同，因此可以模拟“晶体波函数如何被缺陷困住”。

可调旋钮

W/J：　平移对称性破缺强度

第四步：实空间与 k 空间联合观测局域化

$$I(\mathbf{r};z) = |\psi(\mathbf{r};z)|^2,$$

$$I(\mathbf{r};L) \sim \exp[-2|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|/\xi(W)],$$

$$\bar{\mathbf{r}}(z) = \frac{\iint \mathbf{r} I(\mathbf{r};z)\mathrm{d}^2\mathbf{r}}{\iint I(\mathbf{r};z)\mathrm{d}^2\mathbf{r}},$$

$$\sigma_r^2(z) = \frac{\iint |\mathbf{r}-\bar{\mathbf{r}}|^2 I(\mathbf{r};z)\mathrm{d}^2\mathbf{r}}{\iint I(\mathbf{r};z)\mathrm{d}^2\mathbf{r}}.$$

$\mathbf{r}=(x,y)$ 为 CCD 横向坐标；L 是固定输出面，z 是传播或等效分步传播距离。

符号含义与实验读出

物理量	含义与测量方式
W	SLM 写入的随机相位缺陷强度
$\xi(W)$	由 $I(\mathbf{r};L)$ 指数包络拟合的局域长度
σ_r^2	光斑二阶矩；若局域化，随 z 增长会趋于饱和
Δk	后焦面 Bragg 峰宽；反映动量展宽
IPR	逆参与率，由同一实空间 CCD 图像后处理得到

$$\xi(W)\downarrow, \quad \sigma_r^2(z;W)\to \text{const.}, \quad \mathrm{IPR}(L;W)\uparrow,$$

$$\Delta k\uparrow, \quad I_{\mathrm{Bragg}}/I_{\mathrm{bg}}\downarrow.$$

固定 L 比较局域化结果；多 z 成像或分步传播模拟，才能展示局域化的形成过程。

总结与展望

SLM 像素网格 $\rightarrow$ 人造晶体 $\rightarrow$ 倒空间读出 $\rightarrow$ 模拟晶体缺陷与局域化

- 起点不是复杂材料，而是一个结构相似性：SLM 的二维像素阵列对应晶体的二维格点。
- 4f 系统提供倒空间读出，使布里渊区、Bragg 峰和无序散射背景成为可观测量。
- 在像素晶格上写入随机相位缺陷，可以模拟晶体中杂质导致的 Anderson 局域化趋势。
- 进一步可写入准周期势、边界态或时间调制，扩展到拓扑能带与非平衡晶体模拟。

感谢聆听。